

OBJETIVOS

- ✓ Identificar pistas musicales mediante análisis espectral con transformada de Fourier.
- ✓ Estimar el género de canciones mediante análisis de métricas acústicas.
- ✓ Diseñar una aplicación móvil que integre todo el flujo de trabajo: captura de datos, sincronización con la nube y visualización de resultados.

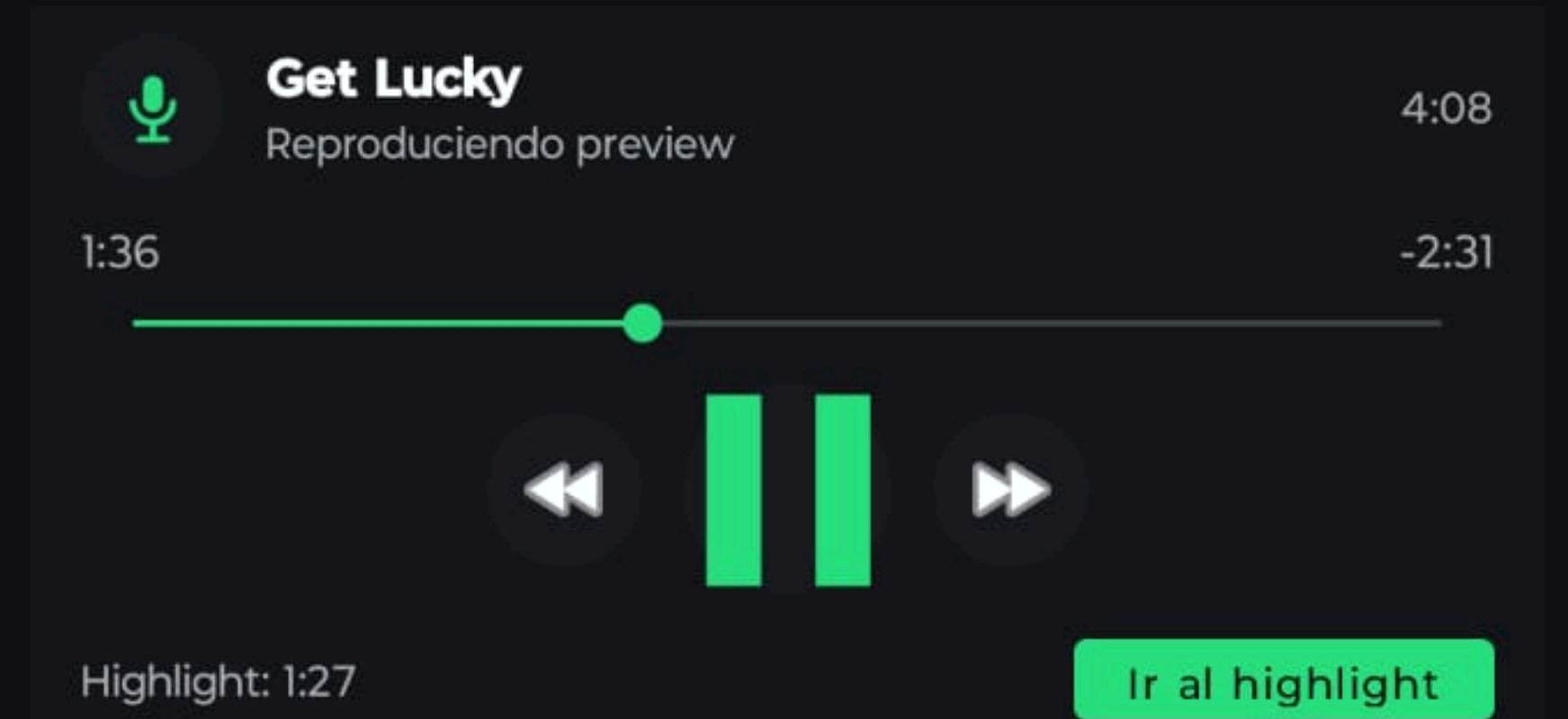
SOUND LENS

Sistema de análisis e identificación de canciones y género con transformada de Fourier



Get Lucky

Daft Punk ft. Pharrell Williams • 2013 • Electronic



BEST OFFSET
84

TOTAL MATCHES
846

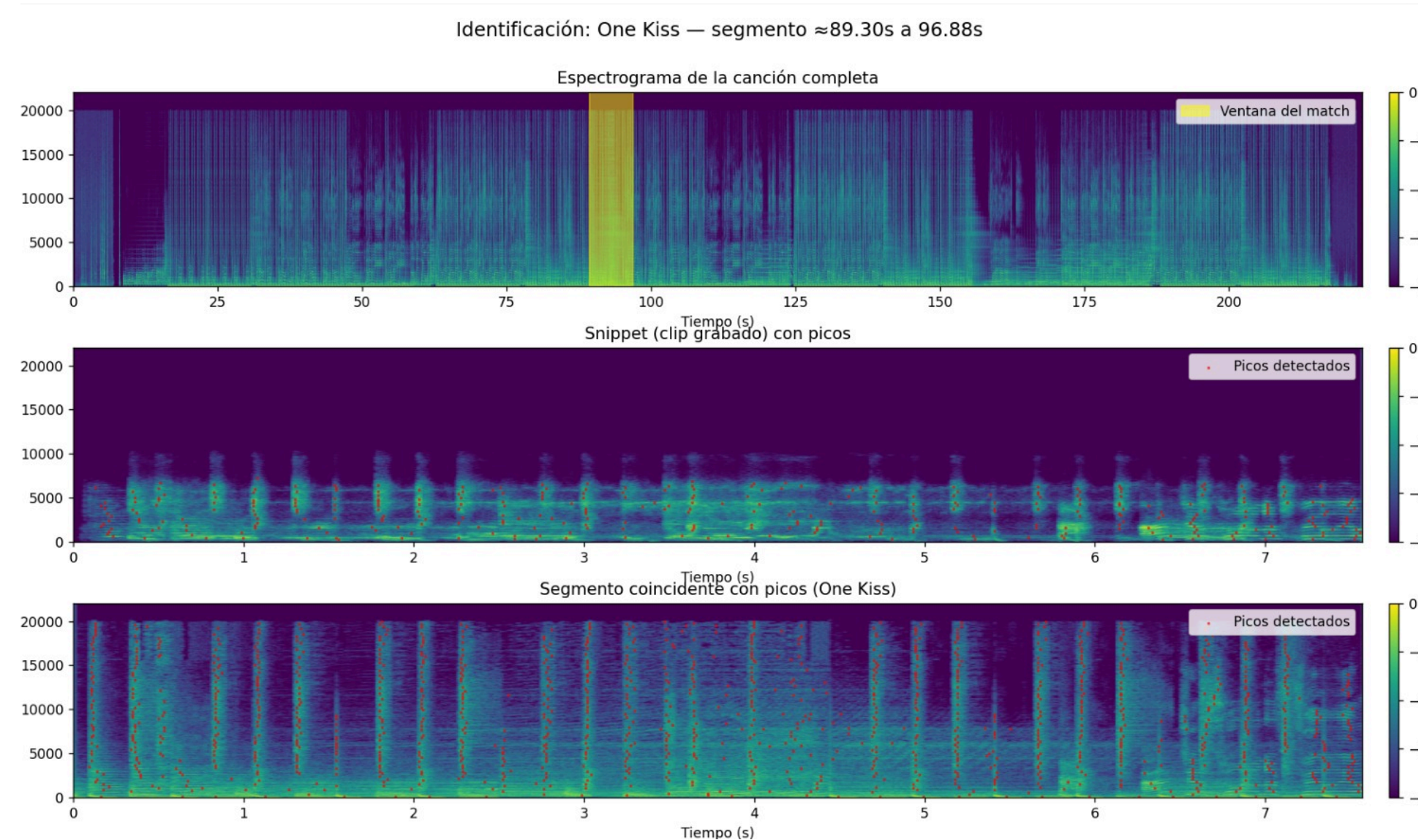
TOTAL HASHES
3913

Most likely genres for this clip:

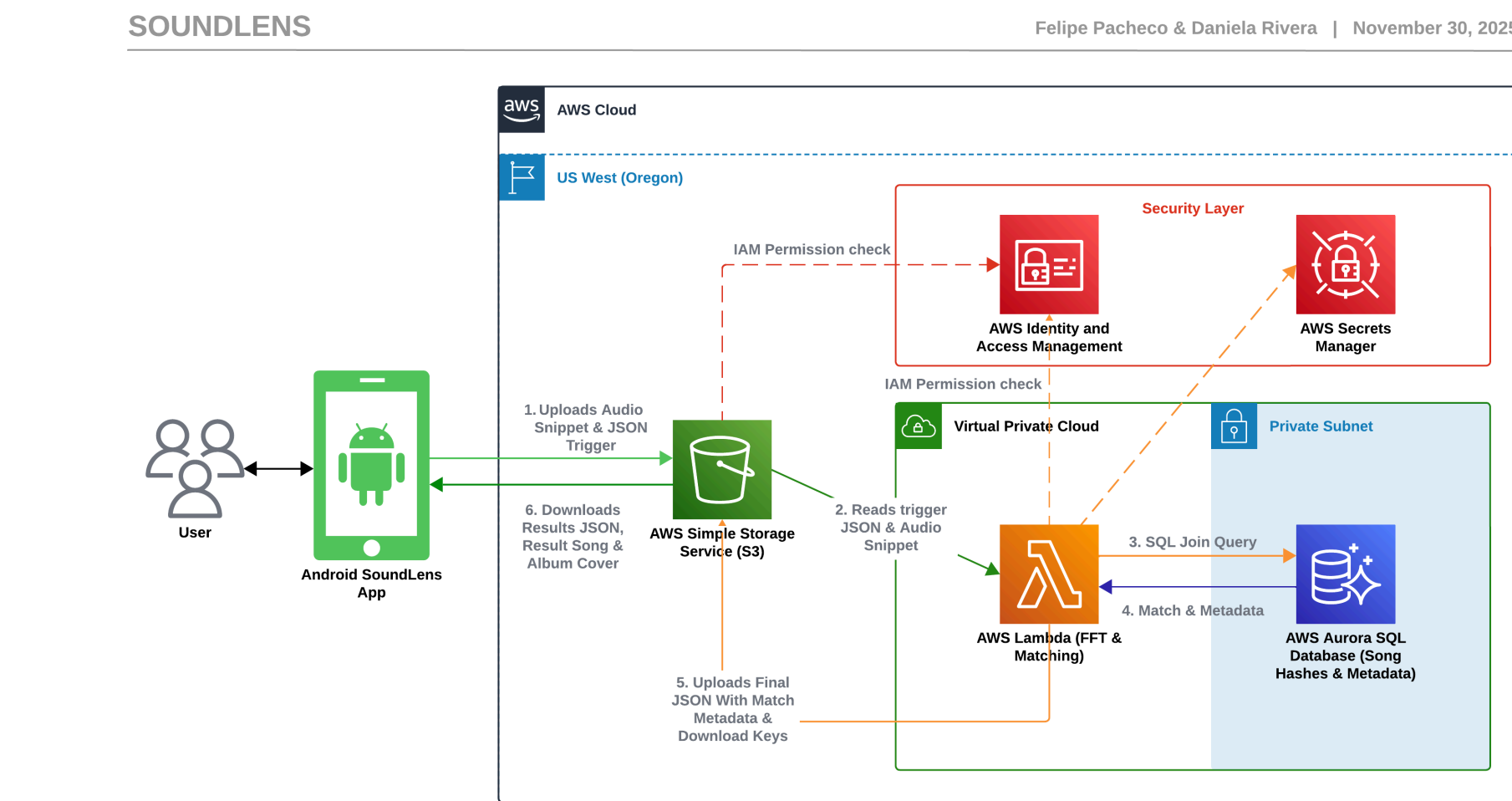
Pop Reggaeton Edm

DESARROLLO

Identificación de canción - Espectrogramas



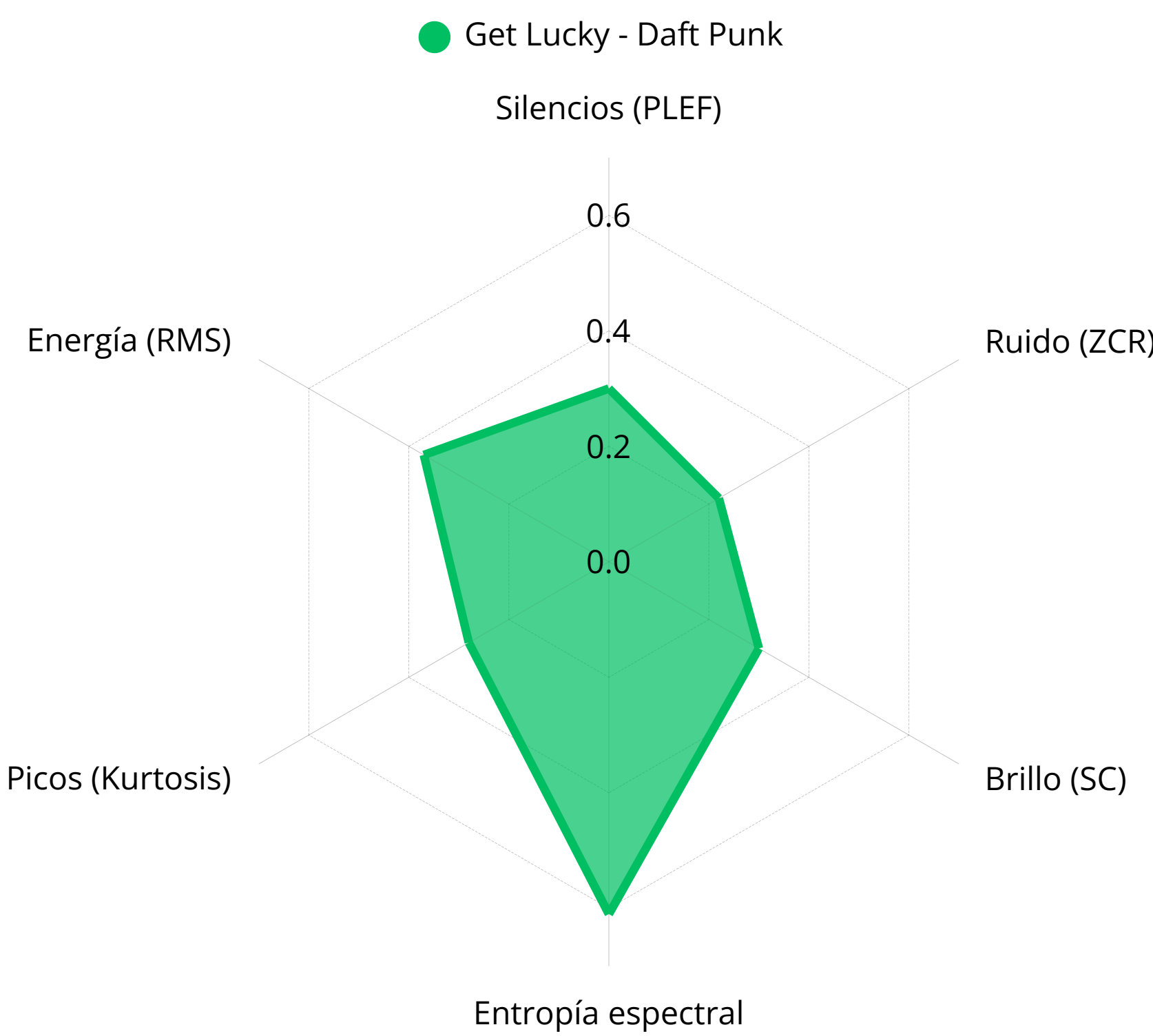
Arquitectura en la nube - AWS



Herramientas utilizadas



Identificación de género - Métricas



RESULTADOS

- ✓ Construimos y validamos algoritmos basados en la teoría de Fourier para identificar canciones con clips de ~5 s y estimar su género mediante métricas acústicas.
- ✓ Desplegamos una app Android con backend en la nube que captura audio, sincroniza el procesamiento y visualiza resultados, cumpliendo todos los objetivos.

REFERENCIAS

- Wang, A. (2003). An Industrial-Strength Audio Search Algorithm. Proceedings of the International Symposium on Music Information Retrieval (ISMIR).
- Peeters, G. (2004). A Large Set of Audio Features for Sound Description (Similarity and Classification) in the CUIDADO Project. IRCAM Technical Report.